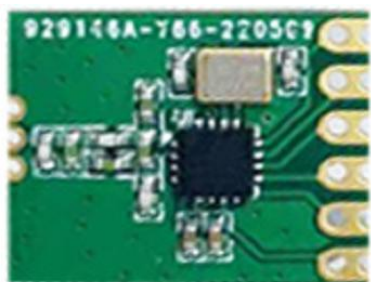


概述

PH2219BBA模块是上海磐笙电子科技有限公司设计的一款高性能单收无线模块，具有低功耗、高灵敏度、远距离通讯、高性价比等优点，适用于ISM 频段无线应用。

模块有着很好的抗干扰性、可靠性高可以再复杂的环境中工作，模块使用简单，可轻易实现无线产品的开发



产品特性

- ◆ 频率范围：433.92MHz
- ◆ 工作电压：1.8~3.6 V；
- ◆ 休眠电流：≤1uA；
- ◆ 接收电流：8.5mA；
- ◆ 接收灵敏度：-120dBm@2Kbps
- ◆ 速率：0.5 - 300Kbps
- ◆ 支持 FSK/OOK调制方式；
- ◆ 可配置包处理和FIFO模式
- ◆ 3线SPI接口
- ◆ 工作温度：-40 - +85℃
- ◆ 长×宽×高：16×12×2.5（mm）。

产品应用

- ◆ 遥控门禁系统
- ◆ 遥控门禁系统
- ◆ 遥控插座
- ◆ 遥控门铃
- ◆ 无线数据传输
- ◆ 无线报警和安全系统
- ◆ 无线照明控制系统
- ◆ 小家电无线控制

订购信息

型号	温度范围	封装	频率范围
PH2219BBA	-40℃ ~ +85℃	贴片/ 插件	433.92MHz

注：天线接口由模块管脚引出



修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2022/4/16	创建文档

1. 产品简介

1.1 产品简介

PH2219BBA 模块是上海磐笙电子科技有限公司设计的一款FSK/OOK调制单收无线模块，具有低功耗、高接收灵敏度、远距离通讯、高性价比等优点，适用于ISM 频段无线应用。

模块有着很好的抗干扰性、可靠性高可以再复杂的环境中工作，模块使用简单，可轻易实现无线产品的开发。

为保证产品的稳定可靠性能，在设计过程中，我们对射频方面的性能做了全面、长期的测试；生产上，选用了高频板材和频射专用元器件来保证产品的使用寿命。

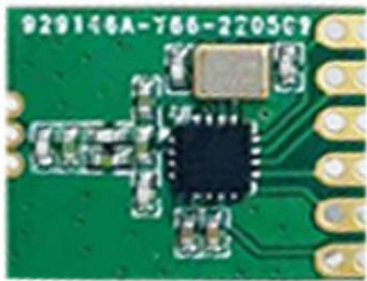


图 1.1 PH2219BBA

1.2 产品选型

表 1.1 PH2219BBA模块产品选型一览表

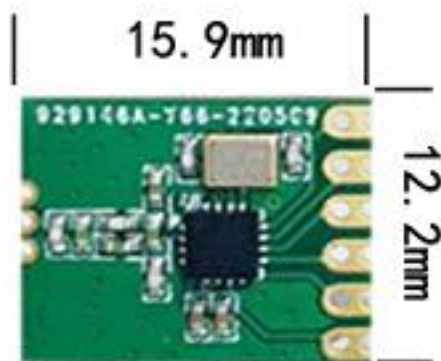
产品型号	工作频率	天线形式	接收电流	尺寸
PH2219BBA	433.92MHz	需外购可提供定制	8.5mA	16×12×2.5mm

注： 可提供适配天线业务

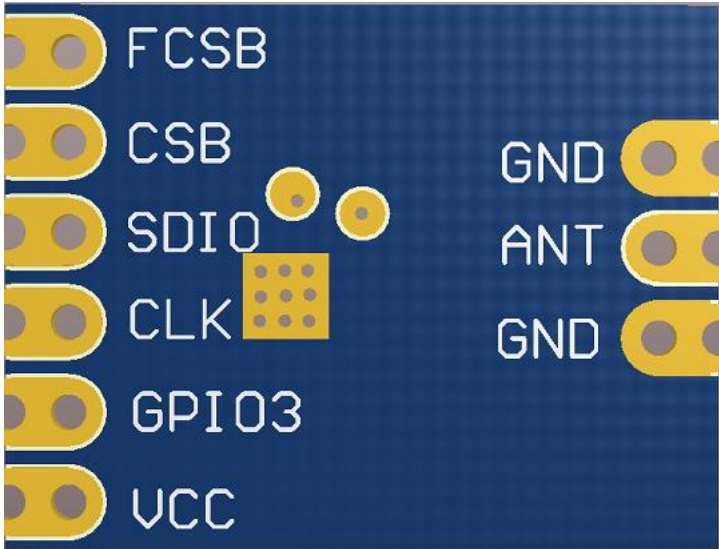
2. 尺寸图

2.1 产品尺寸

产品尺寸如图 2.1 所示，提供模块原理图和PCB封装库（Altium Designer版本）



2.2 引脚定义



引脚	名称	描述
1	FCSB	FIFO片选信号
2	CSB	SPI片选
3	SDIO	SPI数据脚
4	CLK	SPI时钟脚
5	GPIO3	中断信号脚
7	VCC	电源脚
8	GND	地
9	ANT	射频输出脚
10	GND	地

3. 气参数

3.1 参数

正常工作状态下 PH2219BBA 模块电气参数。（3.3V）

表 4.2 工作参数

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Conditions
工作频率	Freq		433.92		MHz	
调制方式			FSK/O OK			
接收电流			8.5		mA	
数据率		0.5		300	Kbps	
通讯接口	3线SPI					
工作电压		1.8	3.3	3.6	V	
接收灵敏度			-120		dBm	2Kbps@433.92MHz
睡眠电流				1	uA	
工作温度		-40		85	℃	

4. 指导

4.1 推荐回流温度曲线

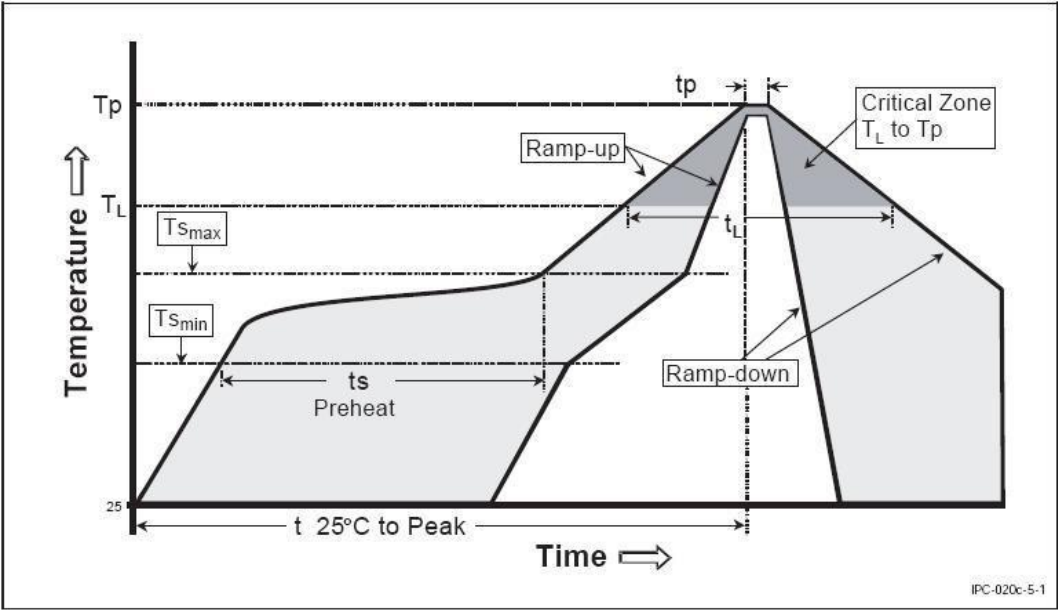


图 6.1 推荐温度曲线

表 6.1 推荐参数

Profile Feature	曲线特征	Sn-Pb Assembly	Pb-Free Assembly
Solder Paste	锡膏	Sn63/Pb37	Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Preheat Temperature min (T _{smin})	最小预热温度	100℃	150℃
Preheat Temperature max (T _{smax})	最大预热温度	150℃	200℃
Preheat Time (T _{smin} to T _{smax}) (ts)	预热时间	60-120 sec	60-120 sec
Average ramp-up rate (T _{smax} to T _p)	平均上升速率	3℃/second max	3℃/ second max
Liquidous Temperature (T _L)	液相温度	183℃	217℃
Time (t _L) Maintained Above (T _L)	液相线以上的时间	60-90 sec	30-90 sec
Peak temperature (T _p)	峰值温度	220-235℃	230-245℃
Average ramp-down rate (T _p to T _{smax})	平均下降速率	6℃/ second max	6℃/ second max
Time 25℃ to peak temperature	25℃到峰值温度的时间	6 minutes max	8 minutes max

4.2 电源设计

影响模块性能，好的电源设计更容易发挥无线模块的性能。模块峰值电流最大为 110mA，电源设计需要留有裕量。一般来说，在条件允许的情况下，输出电流能力需要大于峰值电流的 2 倍。如果电流裕量有限，至少也需要 1.5 倍峰值电流以上。

在 3.3V 供电系统中，过大的纹波可能通过导线或者地平面耦合到系统容易受到干扰的线路上，例如天线、馈线、时钟线等敏感信号线上，容易引起模块的射频性能变差，所以我们推荐使用 LDO 作为无线模块的供电电源。客户使用 LDO 时，需要注意电源的散热以及输出电流。

最后，如果客户对不同应用不同场合中有特殊需求，可以按照 LDO 常见的参数自己选择器件，只需要保证上文的条件就可以。

这里给出常用的 3.3V 电源参考设计，如下图 7.2 LDO 电源设计原理图所示。

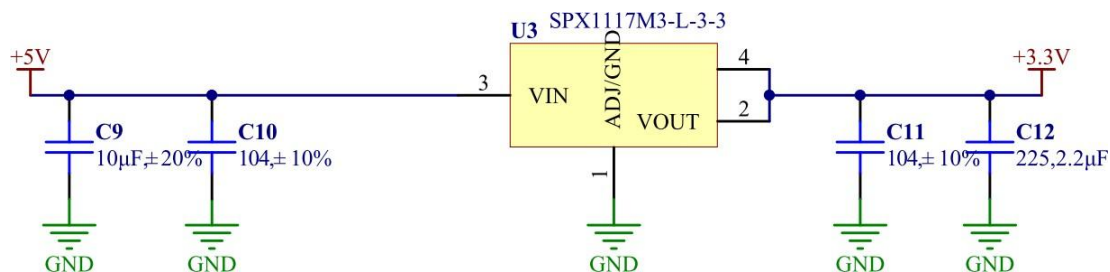


图 7.2 LDO 电源设计原理图

5. 免责声明

本着为用户提供更好服务的原则，本手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但鉴于本手册的内容具有一定的时效性，上海磐笙不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。上海磐笙电子有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请尊敬的用户定时与上海磐笙业务工作人员联系。感谢您的包容与支持！